

Entoure la lettre placée devant la bonne réponse pour les questions 1 à 10.

1. L'absence d'un des constituants du sang suivants peut entraîner un risque d'hémorragie. Lequel?
a. hématie b. plasma c. plaquette d. leucocyte
2. On parle de 'tendinie' dans l'un des cas suivants. Lequel?
a. Un muscle est étiré accidentellement.
b. Des ligaments sont déchirés.
c. L'inflammation des extrémités d'un muscle.
d. Le muscle est meurtri.
3. Lequel de ces centres nerveux règle les rythmes cardiaque et respiratoire?
a. Le bulbe rachidien c. La moelle épinière
b. Le cervelet d. Le cerveau
4. Tous les organes ci-dessous sont des glandes digestives, sauf un. Lequel?
a. Pancréas c. Surénales
b. Foie d. Parotides
5. La bauxite, minéral d'aluminium, renferme des matières terreuses inutilisables désignées sous le nom de
a. Filon b. Gangue c. Gisement d. Mine
6. Le sapin est classé parmi les phanérogames parce que la plante:
a. produit des fleurs
b. produit des graines nues
c. possède des racines
d. est pourvue de chlorophylle
7. L'ensemble de tous les écosystèmes de la planète **Terre** forme:
a. l'endosphère c. l'atmosphère
b. la biosphère d. l'hydrosphère
8. En un lieu où l'intensité de la pesanteur est $g = 9,8 \text{ N/kg}$, un corps de poids 5 N a une masse de :
a. 50 kg b. 2 kg c. $0,5$ d. 5 kg
9. Un de ces appareils permet de mesurer l'intensité d'une force. Lequel?
a. Ampèremètre c. Manomètre
b. Dynamomètre d. Balance
10. Un des leviers suivants est du troisième genre. Lequel?
a. Ciseaux c. Pédale d'harmonium
b. Brouette d. Pince électrique

Relie chacun des termes de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 11 et 12.

11. Associe chaque type de termes de la colonne **A** à sa définition de la colonne **B**, en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

A		B	
Termes		Définitions	
Hyphe	a	1	Membrane enveloppant le pied de certains champignons.
Volve	b	2	Thalle filamenteux d'un champignon
Spore	c	3	Substance destinée à détruire les champignons.
Mycélium	d	4	Élément reproducteur des champignons.
		5	Chacun des filaments constituant le thalle d'un champignon.

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

12. Associe chaque grandeur physique de la colonne A à sa définition de la colonne B, en écrivant sur les pointillés (...) de la ligne réponse le chiffre approprié.

A		B	
Énergie	a	1	Quotient de l'intensité de la force pressante par la surface pressée.
Puissance	b	2	Déplacement d'un objet sous l'action d'une force.
Travail	c	3	Phénomène par lequel une onde retourne à sa source.
Pression	d	4	Travail effectué par unité de temps.
		5	Capacité qu'a un système à fournir un travail mécanique.

Ligne réponse: (a); (b); (c); (d)

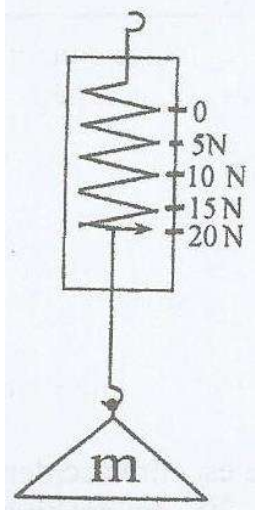
Complète les phrases suivantes pour les questions 13 et 14.

13. Les poumons sont des masses spongieuses situées dans qui les protège.
La membrane à double paroi qui enveloppe chacun d'eux s'appelle.....
14. Dans une solution d'eau sucrée, l'eau est considérée comme et le sucre comme

Réponds aux questions 15 à 18.

15. Schématise un os et identifie le périoste, les épiphyses, les cartilages articulaires et le canal médulaire.

16. Observe le schéma suivant puis, détermine la masse de l'objet suspendu. On donne $g = 10 \text{ N / kg}$



17. Comment l'abattage abusif des arbres dans les terrains en pente peut-elle être une cause de la faim dans un pays?

18. En quoi la croissance démographique peut-elle représenter une des causes de la détérioration de l'environnement?

Résous les problèmes suivants.

19. Un homme, de masse 75 kg, monte sur le toit d'une maison grâce à une échelle de 15 m de haut. Trouve le travail qu'il a accompli. On donne $g = 10 \text{ N / kg}$

20. Une statue a une masse de 150 kg. Elle repose sur un socle carré de 1,50 m de côté. Quelle pression exerce-t-elle sur le socle? On donne: $g = 10 \text{ N / kg}$